

# 2024 年普通高等学校招生全国统一考试

## 数 学

新课标二卷

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知  $z = -1 - i$ ，则  $|z| = ( \quad )$ 。

A. 0

B. 1

C.  $\sqrt{2}$

D. 2

2. 已知命题  $p: \forall x \in \mathbb{R}, |x+1| > 1$ ；命题  $q: \exists x > 0, x^3 = x$ 。则  $( \quad )$ 。

A.  $p$  和  $q$  都是真命题

B.  $\neg p$  和  $q$  都是真命题

C.  $p$  和  $\neg q$  都是真命题

D.  $\neg p$  和  $\neg q$  都是真命题

3. 已知向量  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  满足  $|\mathbf{a}| = 1$ ， $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2$ ，且  $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \perp \mathbf{b}$ ，则  $|\mathbf{b}| = ( \quad )$ 。

A.  $\frac{1}{2}$

B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 1

4. 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并整理得下表：

|     |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 亩产量 | [900, 950)   | [950, 1000)  | [1000, 1050) |
| 频数  | 6            | 12           | 18           |
| 亩产量 | [1050, 1100) | [1100, 1150) | [1150, 1200) |
| 频数  | 30           | 24           | 10           |

根据表中数据，下列结论中正确的是  $( \quad )$ 。

A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050 kg

B. 100 块稻田中亩产量低于 1100 kg 的稻田所占比例超过 80%

C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200 kg 至 300 kg 之间

D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900 kg 至 1000 kg 之间

5. 已知曲线  $C: x^2 + y^2 = 16$  ( $y > 0$ )，从  $C$  上任意一点  $P$  向  $x$  轴作垂线段  $PP'$ ， $P'$  为垂足，则线段  $PP'$  的中点  $M$  的轨迹方程为  $( \quad )$ 。

A.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$  ( $y > 0$ )

B.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$  ( $y > 0$ )

C.  $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1$  ( $y > 0$ )

D.  $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1$  ( $y > 0$ )

6. 设函数  $f(x) = a(x+1)^2 - 1$ ,  $g(x) = \cos x + 2ax$ 。当  $x \in (-1, 1)$  时, 曲线  $y = f(x)$  与  $y = g(x)$  恰有一个交点, 则  $a =$  ( )。
- A.  $-1$                       B.  $\frac{1}{2}$                       C.  $1$                       D.  $2$
7. 已知正三棱台  $ABC - A_1B_1C_1$  的体积为  $\frac{52}{3}$ ,  $AB = 6$ ,  $A_1B_1 = 2$ , 则  $A_1A$  与平面  $ABC$  所成角的正切值为 ( )。
- A.  $\frac{1}{2}$                       B.  $1$                       C.  $2$                       D.  $3$
8. 设函数  $f(x) = (x+a)\ln(x+b)$ 。若  $f(x) \geq 0$ , 则  $a^2 + b^2$  的最小值为 ( )。
- A.  $\frac{1}{8}$                       B.  $\frac{1}{4}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D.  $1$

**二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。**

9. 对于函数  $f(x) = \sin 2x$  和  $g(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ , 下列说法中正确的有 ( )。
- A.  $f(x)$  与  $g(x)$  有相同的零点  
 B.  $f(x)$  与  $g(x)$  有相同的最大值  
 C.  $f(x)$  与  $g(x)$  有相同的最小正周期  
 D.  $f(x)$  与  $g(x)$  的图象有相同的对称轴
10. 抛物线  $C: y^2 = 4x$  的准线为  $l$ ,  $P$  为  $C$  上动点。过  $P$  作  $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$  的一条切线,  $Q$  为切点。过  $P$  作  $l$  的垂线, 垂足为  $B$ 。则 ( )。
- A.  $l$  与  $\odot A$  相切  
 B. 当  $P, A, B$  三点共线时,  $|PQ| = \sqrt{15}$   
 C. 当  $|PB| = 2$  时,  $PA \perp AB$   
 D. 满足  $|PA| = |PB|$  的点  $P$  有且仅有 2 个
11. 设函数  $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$ , 则 ( )。
- A. 当  $a > 1$  时,  $f(x)$  有三个零点  
 B. 当  $a < 0$  时,  $x = 0$  是  $f(x)$  的极大值点  
 C. 存在  $a, b$ , 使得  $x = b$  为曲线  $y = f(x)$  的对称轴  
 D. 存在  $a$ , 使得点  $(1, f(1))$  为曲线  $y = f(x)$  的对称中心

**三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。**

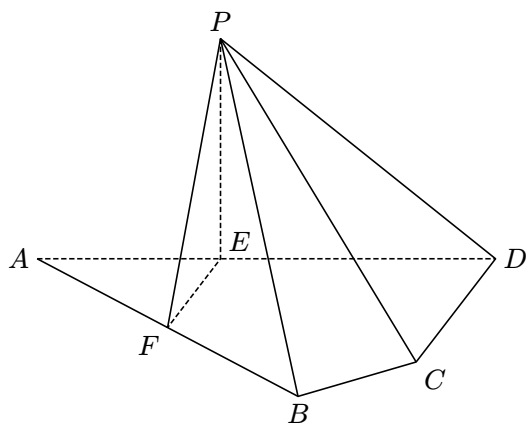
12. 记  $S_n$  为等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和。若  $a_3 + a_4 = 7$ ,  $3a_2 + a_5 = 5$ , 则  $S_{10} =$ \_\_\_\_\_。
13. 已知  $\alpha$  为第一象限角,  $\beta$  为第三象限角,  $\tan \alpha + \tan \beta = 4$ ,  $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$ , 则  $\sin(\alpha + \beta) =$ \_\_\_\_\_。

14. 在如图的  $4 \times 4$  的方格表中选 4 个方格, 要求每行和每列均恰有一个方格被选中, 则共有 \_\_\_\_\_ 种选法。在所有符合上述要求的选法中, 选中方格中的 4 个数之和的最大值是 \_\_\_\_\_。

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 11 | 21 | 31 | 40 |
| 12 | 22 | 33 | 42 |
| 13 | 22 | 33 | 43 |
| 15 | 24 | 34 | 44 |

**四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

15. (13 分) 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 。
- (1) 求  $A$ ;
  - (2) 若  $a = 2$ ,  $\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B$ , 求  $\triangle ABC$  的周长。
16. (15 分) 已知函数  $f(x) = e^x - ax - a^3$ 。
- (1) 当  $a = 1$  时, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程;
  - (2) 若  $f(x)$  有极小值, 且极小值小于 0, 求  $a$  的取值范围。
17. (15 分) 如图, 平面四边形  $ABCD$  中,  $AB = 8$ ,  $CD = 3$ ,  $AD = 5\sqrt{3}$ ,  $\angle ADC = 90^\circ$ ,  $\angle BAD = 30^\circ$ , 点  $E, F$  满足  $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$ ,  $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ , 将  $\triangle AEF$  沿  $EF$  翻折至  $\triangle PEF$ , 使得  $PC = 4\sqrt{3}$ 。



- (1) 证明:  $EF \perp PD$ ;
  - (2) 求面  $PCD$  与面  $PBF$  所成的二面角的正弦值。
18. (17 分) 某投篮比赛分为两个阶段, 每个参赛队由两名队员组成。比赛具体规则如下: 第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次, 若 3 次都未投中, 则该队被淘汰, 比赛成绩为 0 分; 若至少投中 1 次, 则该队进入第二阶段。第二阶段由该队的另一名队员投篮 3 次, 每次投篮投中得 5 分, 未投中得 0 分。该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和。某参赛队由甲、乙两名队员组成, 设甲每次投中的概率为  $p$ , 乙每次投中的概率为  $q$ , 各次投中与否相互独立。
- (1) 若  $p = 0.4$ ,  $q = 0.5$ , 甲参加第一阶段比赛, 求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率;
  - (2) 假设  $0 < p < q$ 。
    - (i) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?
    - (ii) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?

19. (17 分) 已知双曲线  $C: x^2 - y^2 = m$  ( $m > 0$ ), 点  $P_1(5, 4)$  在  $C$  上,  $k$  为常数,  $0 < k < 1$ 。按照如下方式依次构造点  $P_n$  ( $n = 2, 3, \dots$ ): 过点  $P_{n-1}$  作斜率为  $k$  的直线与  $C$  的左支交于点  $Q_{n-1}$ , 令  $P_n$  为  $Q_{n-1}$  关于  $y$  轴的对称点。记  $P_n$  的坐标为  $(x_n, y_n)$ 。

(1) 若  $k = \frac{1}{2}$ , 求  $x_2, y_2$ ;

(2) 证明: 数列  $\{x_n - y_n\}$  是公比为  $\frac{1+k}{1-k}$  的等比数列;

(3) 设  $S_n$  为  $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$  的面积。证明: 对于任意正整数  $n$ ,  $S_n = S_{n+1}$ 。